FRD500 Quick Manual
사용자 설명서



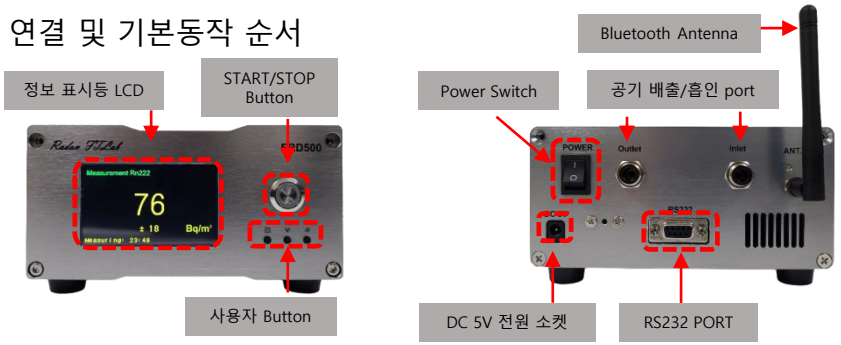
제조원 : (주)에프티랩 | 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8, 503호
www.radonftlab.com sales@ftlab.co.kr

※ 이 기기는 업무용(A급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며,
가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다

FRD500 Quick Manual

www.radonftlab.com/kr의 FRD500 페이지, 자료실에서 상세매뉴얼을 다운로드 받을 수 있습니다.

➢ 연결 및 기본동작 순서



1. FRD500의 후면의 Antenna Port에 Antenna를 연결한다.
2. 함께 제공된 먼지 필터를 Inlet에 연결하여 먼지의 내부 유입을 막는다.
3. DC 5V 전원 커넥터에 같이 제공된 DC 5V/2A 아답터를 연결한다.
4. Power 스위치를 ON시키면 정면의 LCD 디스플레이의 화면이 켜지면서 동작한다.
5. 측정시작을 누르기 전에, 앱에 장비를 연결하여 내부 시계와 현재시간을 동기화 시킨다.
6. 측정모드 선택 화면에서 ⋁Button을 이용하여 측정모드를 고른다.
7. Start/Stop 버튼을 눌러주면 버튼의 LED 불이 켜지면서 측정을 시작한다.
   (Data 저장도 1시간 간격으로 수행된다)
8. 측정 업무 완료 시에는 Start/Stop 버튼을 눌러 측정을 종료한다.
   (1시간 이상 측정 시 Data는 자동 저장된다)
9. 측정중에도 App이나 PC프로그램에서 확인 및 저장 가능하다.
   (PC 프로그램에서 Auto 설정시 실시간 측정값 표시됨)
10. FRD500은 Pump 사용으로 인해 장비 내부의 압력차이가 생긴다.
    때문에 측정 종료시 내부 압력 평형을 위해 3초동안은 버튼 동작이 불가능하다.

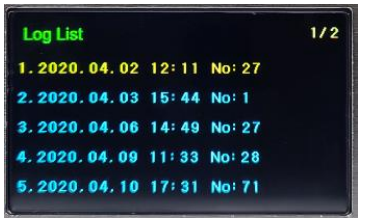
➢ 화면 구성, 버튼 조작



① 현재 측정중인 모드를 표시
② Radon 측정 결과와 오차를 표시
③ 표시 단위 선택 (Bq/㎥ 또는 pCi/L)
④ 상태표시
   Process : 총 측정 시간
   Measuring : 측정값 갱신까지 남은 시간
   ºC, %, hPa : 온도, 습도, 기압 표시
   Peak : 측정 기간 중 최대값 (Peak Value) 표시
⑤ START/STOP : ON/OFF 버튼으로 START시에 LED 점멸
⑥ BUTTON □ : Main, Log List, Information 화면 전환
   BUTTON ⋁ : Main 화면 - 측정모드 변경
   Log List 화면 - Log Data 변경
   BUTTON ○ : Main 화면 - 측정모드 선택
   Log List 화면 - Log Data 선택
   Log Data 화면 – 페이지를 넘기기

➢ Log List 화면

① 측정화면에서□ 버튼을 누르면 Log List View화면으로 변경된다.
② Log List는 측정시작 후 첫번째 Data가 저장된 년, 월, 일, 시간, 저장된 Data 개수가 표시된다. (FRD500의 내부 시계는 App에 접속 시 현재 시간으로 자동 갱신된다.)
③ 선택된 Log List는 노란색으로 표현된다. (선택 변경은 ⋁ 버튼을 사용하고, 선택된 Log list의 Data는○ 버튼을 사용하여 확인한다.)
④ 우측 상단에 현재 Page와 목록 최대 Page를 보여준다. (한 페이지에 최대 5개의 목록을 표시)
⑤ 최대 10개의 슬롯으로 구성되며 한 개의 슬롯당 1시간 간격으로 최대 60일의 data를 저장할 수 있다.
⑥ 한 개의 슬롯이 모두 차면 자동으로 다음 슬롯으로 데이터가 저장되며, 10개의 슬롯을 모두 사용하면 자동으로 가장 오래된 1번 슬롯이 지워진다. 2~10번 슬롯은 1~9번 슬롯으로 재정렬되고 10번 슬롯에 Data가 이어서 저장된다.



➢ Review 화면

① 한 화면에 12개의 측정값을 표시한다.
② 화면 아래에 표시된 정보는 첫번째 Data가 저장된 년, 월, 일, 시간, 저장된 Data 개수이며 측정 모드를 괄호 안에 표시한다.
③ 우측 상단에 전체 Page와 현재 Page를 나타낸다. (Page 앞으로 넘기기는○Button을, Page 뒤로 넘기기는 ⋁Button을 사용한다.)
④ Main 화면으로 돌아가려면 □ Button을 사용한다.



➢ FRD500 사양

- Type : pulsed ion chamber 400cc
- Sensitivity : 0.9cpm/pCi/L at 10pCi/L (54cph/pCi/L)
- Range Air (Rn222) : 1 ~ 111,000 Bq/m³ (0.1 ~ 3,000 pCi/L)
  Air (Rn222+Rn220) : 1 ~ 111,000 Bq/m³ (0.1 ~ 3,000 pCi/L)
- Error :<±5% at 10pCi/L (min. error <±0.4pCi/L)
- Reproducibility :<±5% at 10pCi/L
- Data Saving Interval : 1h
- Operating Range : 0 ~ 50℃, RH < 90%
- Internal Sensor : Temp., Humidity, Barometer
- Air Supply : Micro Air Pump (1 LPM)
- Power : DC 5V, 1.4A (using 5V, 2A DC adapter)
  * FRD500 전용 외장배터리팩은 12V 아답터 사용, 혼용주의
- Size : W160 x D230 x H90(mm)
- Data Communication : Bluetooth LE, RS232
- Data Log : Total 14,400 points (60 days X 10 slots)
- Display : 3.2 inch TFT-LCD
- Weight : 1.6 kg

